Procédure de Mastérisation de Windows 10

Objectif : Créer une image à l'aide du machine virtuelle master sur windows 10 afin de la déployer sur les futures postes de l'entreprise.

Sprint 1 : Le Windows 10 master

Lors de ce sprint, un poste Windows 10 Entreprise a été installé sur une nouvelle machine.
Cette machine a été entièrement configurée pour servir de modèle aux autres postes de l'entreprise.
Les logiciels demandés ont été installés et testés à distance à l'aide de VNC.
Une fois les vérifications terminées, le poste a été généralisé avec l'outil Sysprep.
Enfin, une image du système au format WIM a été créée, sauvegardée puis testée par un déploiement sur une autre machine.

Sprint 2 : Dépannage du poste d'accueil

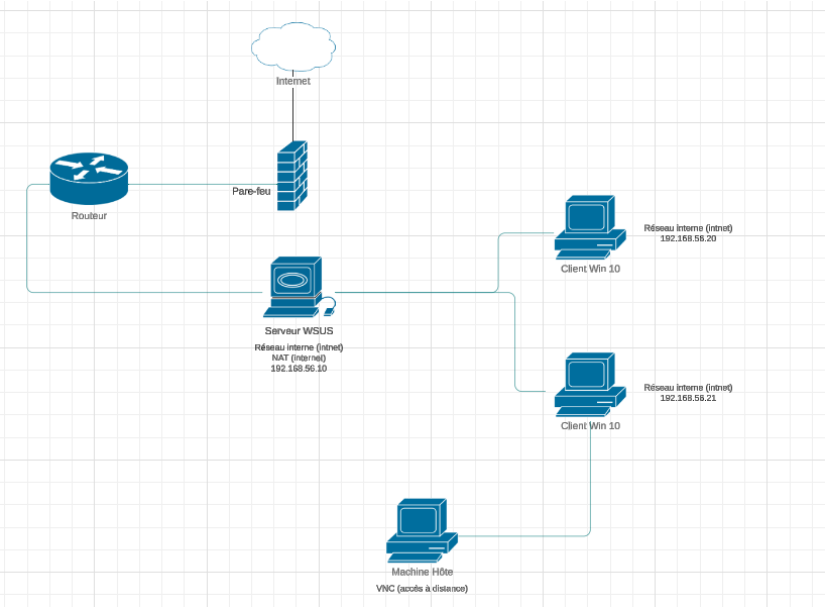
Dans ce sprint, une machine Windows 10 fournie a été démarrée afin d'analyser un problème de lenteur.
Plusieurs vérifications ont été réalisées pour identifier l'origine du dysfonctionnement.
Chaque étape de recherche a été notée, y compris celles qui n'ont pas donné de résultat.
Des actions de correction ont ensuite été mises en place.
Toutes les étapes de dépannage ont été consignées dans un document.

Sprint 3 : Installation du poste Linux

Ce sprint consistait à installer une distribution Linux validée par le client sur une nouvelle machine.
Une version adaptée comme Ubuntu Desktop ou Linux Mint a été choisie.
Le système a été correctement configuré après l'installation.
Des tests de réseau ont été réalisés pour vérifier la communication avec les postes Windows 10.
La machine Linux a été intégrée au parc informatique existant.

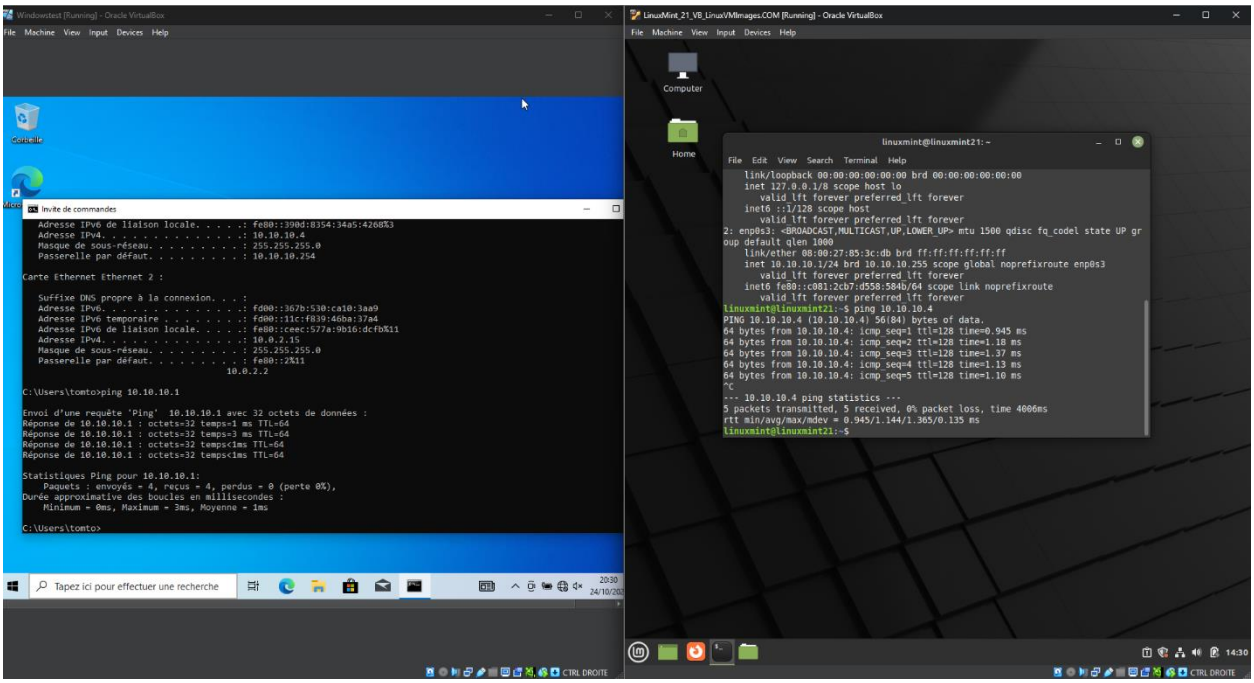
Sprint 4 : Présentation au client

Le dernier sprint a permis de présenter l'ensemble du projet au client.
Toutes les étapes réalisées ont été expliquées de manière claire.
Les choix techniques effectués ont été justifiés si nécessaire.
Les résultats obtenus ont été montrés au client.
Cette présentation a permis de valider le travail réalisé sur l'ensemble du projet.



Ce schéma représente l'architecture réseau mise en place pour le projet.
L'accès à Internet arrive d'abord sur un pare-feu, qui permet de sécuriser les échanges.
Le pare-feu est relié à un routeur, chargé de diriger le trafic réseau.
Un serveur WSUS est présent sur le réseau interne et utilise une adresse IP dédiée.
Ce serveur permet de gérer et centraliser les mises à jour des postes Windows.
Deux clients Windows 10 sont connectés au réseau interne avec des adresses IP différentes.
Ces postes communiquent avec le serveur WSUS pour recevoir les mises à jour.

Une machine hôte est également présente pour l'administration à distance.
L'accès aux machines se fait via VNC pour la prise en main à distance.
L'ensemble du réseau est organisé pour assurer sécurité, communication et gestion centralisée.



Dans le cadre du sprint 3, une machine virtuelle Linux a été installée avec une distribution validée par le client, comme Ubuntu Desktop.
L'installation du système s'est déroulée correctement et la configuration de base a été réalisée.
La machine Linux a ensuite été intégrée au réseau existant.
Des tests de connectivité ont été effectués entre la machine Linux et les postes Windows 10.
Les commandes ping ont permis de vérifier que les machines communiquent bien entre elles.
La communication réseau est donc fonctionnelle entre les différents systèmes.

FICHE DE DEMANDE D'INTERVENTION SYSTÈME D'INFORMATION

Informations Demandeur

Nom :	Victor DEKIN	Fonction :	Responsable Technique
Mail :	victor.dekin@cleanhouse robotics.fr	Téléphone :	0123456789
Date :	01/08/20		

Description de la demande

Équipement ou logiciel concerné : PC Windows 10 Accueil

Description détaillée :

Quand l'hôtesse d'accueil arrive vers 8h et démarre son ordinateur, il est très très lent, voire se fige complètement par moments. Et il souffle assez fort. Le problème semble disparaître vers 10 heures. Elle a également remarqué qu'il ne se mettait pas à jour, peut être qu'il serait judicieux de le lier au futur serveur WSUS afin d'éviter que ce problème ne se répète.

Voici les identifiants pour se connecter au PC :

Login : tech

MDP : admin

MDP pour prise de main avec VNC : azerty+1

Rapport d’intervention

Intervenant :	Klein-Dominione Thomas	Date :	-10-2024

Détails des opérations effectuées :

Direction le gestionnaire des tâches pour commencer le constat. Voit directement que le processeur est utilisé à 100%.

Décidé de mettre « fin à la tâche » de Heavyload. Cela s’avère une bonne chose car par la suite le processeur descend aux alentours des 10%.

Puis je vais dans les paramètres pour supprimer totalement Heavyload.

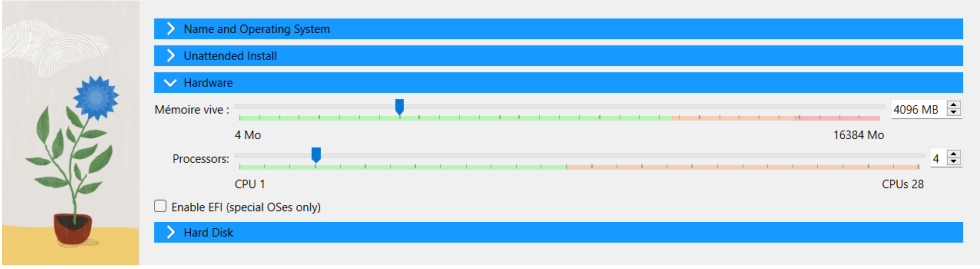
Vérifie si le pare-feu est activé. S’il n’est pas, il faudra l’activer.

Direction les paramètres pour se faire.

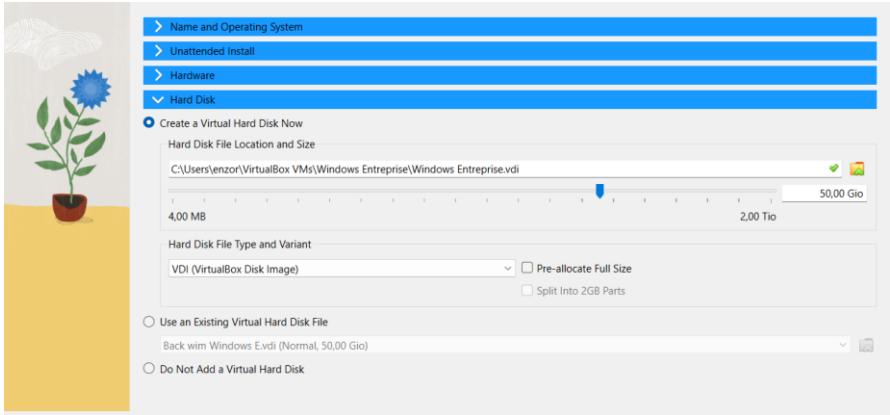
La capture d'écran ci-jointe montre le bureau d'une machine virtuelle Windows 10 installée et configurée.
Le système a été personnalisé selon les besoins du projet.
Les paramètres et logiciels nécessaires sont visibles sur le bureau.
Cette capture permet de confirmer la bonne installation de la machine Windows 10.

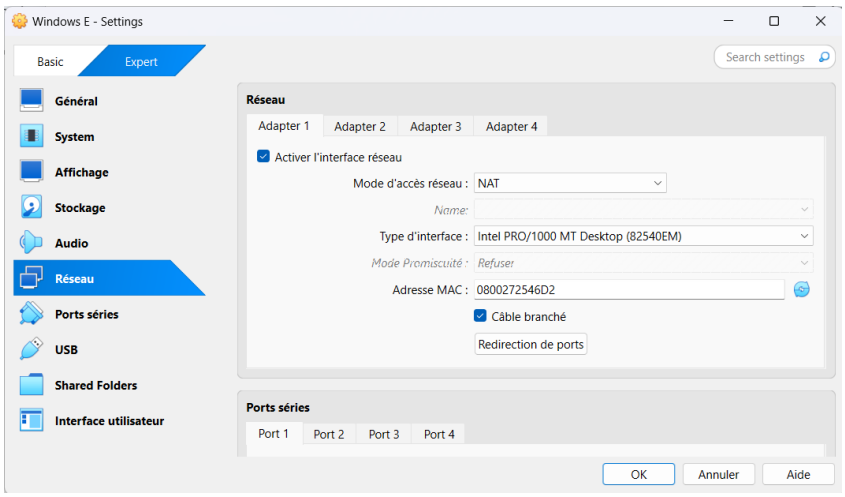
ETAPES DE CRÉATION DE L'IMAGE MASTER

1 - Création de la machine virtuelle sur VirtualBox :

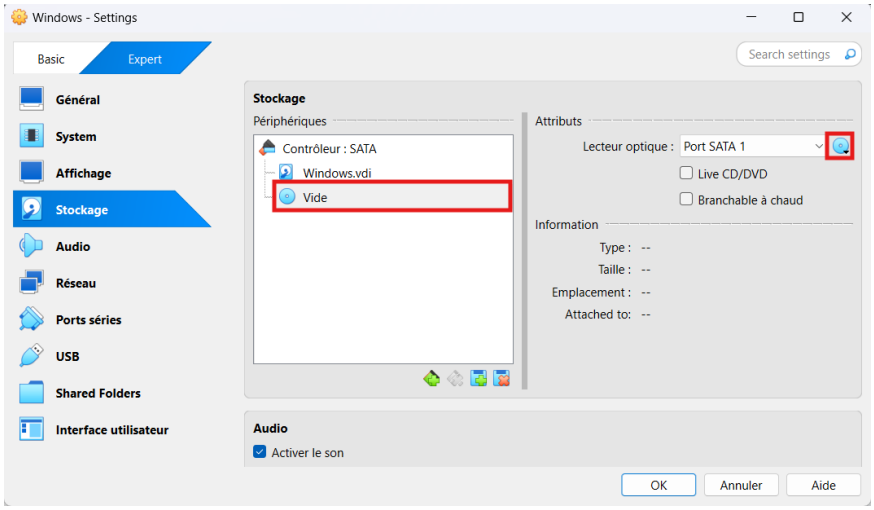


Configuration de la VM sur VirtualBox : de préférence 4Go de RAM, 2 coeurs, disque dur au moins 30Go. Mode NAT pour l'accès à internet pour la préparation.



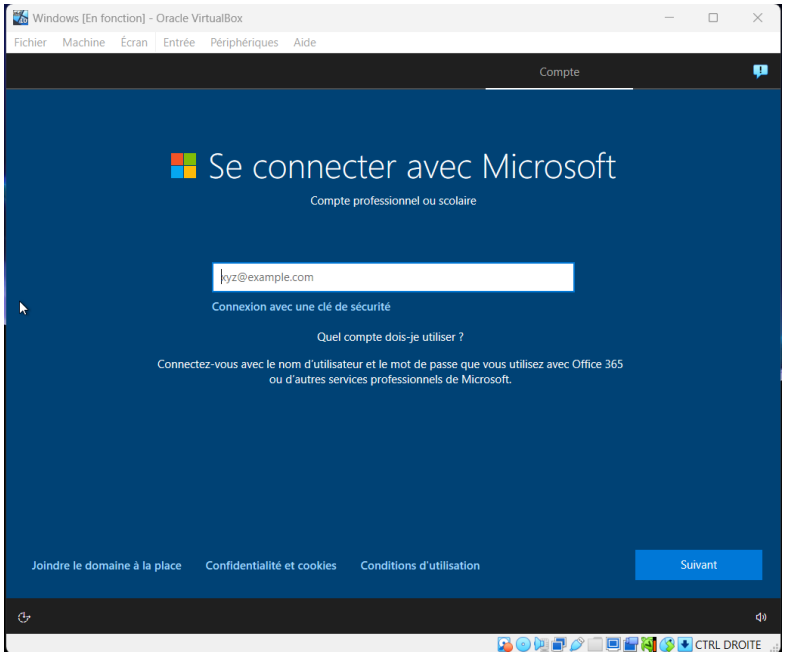


Installation de l'ISO Windows 10 Entreprise sur le [site officiel]() et le lier à la VM.

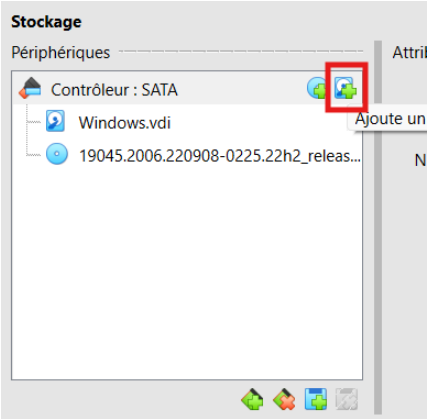


Lancez la machine et suivre les étape d'installation de Windows 10 : Région France, Langue en français, Clavier AZERTY,

/!\ Passer en mode audit lors de l'installation, à l'étape de de création de compte effectuer "***Ctrl+Shift+F3***" pour redémarrer Windows en compte Administrateur.

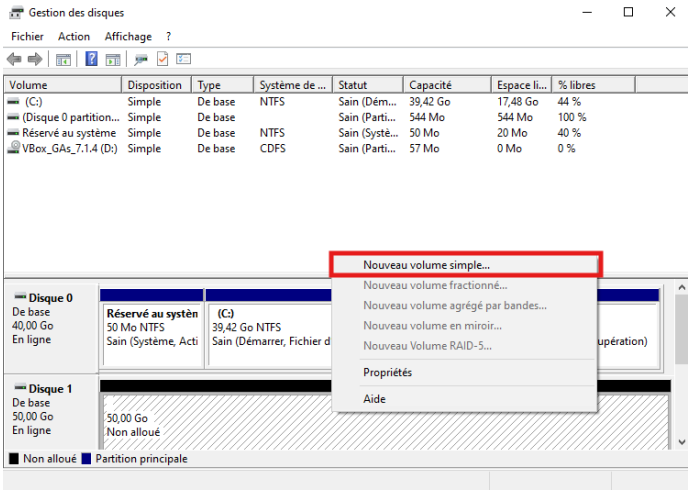


Ctrl+Shift+F3

Pour stocker le fichier image :
Sur VirtualBox, dans stockage, 

créer un 2ème disque de stockage.

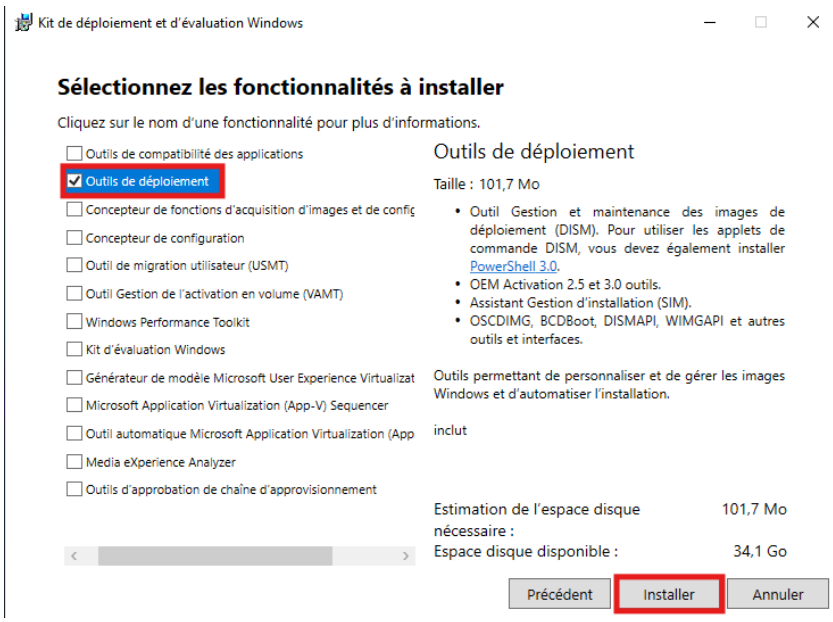
Sur le Windows de la VM pensez à allouer le disque dans la gestion des disques.
Clique droit sur Démarrer → Gestion des disques → Clique droit sur le disque non alloué → Nouveau volume simple



2 - Installation des configuration des logiciels nécessaires :

Installation logiciel : Firefox, VLC, VNC
Configuration : Drivers d’affichage VirtualBox (AdditionInvité), Fond d’écran, *mediaschool.eu* en favori et en page d'accueil sur le navigateur Microsoft Edge.

Installation de Windows ADK :
/! Récupérer une version compatible avec le windows installé
Lors de l’installation du Kit, à l’étape de sélection de fonctionnalités ne sélectionner que la fonctionnalité “outils de déploiement”.



3 - Création du fichier de réponse (Unattend.xml)

Le fichier Unattend.xml a ensuite été personnalisé afin de définir le partitionnement du disque avec une partition principale dédiée à Windows.
Les paramètres de langue et de région ont été configurés en français, avec le fuseau horaire UTC+1 et un clavier AZERTY.
Un compte administrateur nommé AdminEntreprise a été créé.
Enfin, le fichier Unattend.xml a été enregistré dans le dossier C:\Windows\System32\Sysprep.

4 - Préparation de l’image avec Sysprep

La commande Sysprep a été exécutée afin de généraliser l’image Windows et la préparer au déploiement.
Cette commande permet de supprimer les informations propres à la machine, comme le SID et les paramètres réseau.
Elle configure également le système pour qu’il démarre en mode Out-Of-Box Experience (OOBE) lors du premier lancement sur un nouvel ordinateur, ce qui permet une configuration propre pour chaque poste.

5 - Capture de l’image avec DISM

Démarrer la VM en environnement WinPE pour capturer l’image.

Utiliser DISM pour la capture :
Exécute la commande suivante pour capturer l’image généralisée en tant que fichier WIM :
bash

dism /capture-image /imagefile:D:\images\Win10Master.wim /capturedir:C:\ /name:"Windows 10 Master Image"

Cette commande sauvegarde l'image capturée sous le nom Win10Master.wim et la prépare pour une réutilisation sur plusieurs postes.

LISTE DES CONFIGURATIONS EFFECTUÉES

1 - Configurations générales

La configuration initiale du poste a été réalisée avec les paramètres régionaux français, un clavier AZERTY et le fuseau horaire réglé sur UTC+1 (Paris).
Les options de confidentialité ont été désactivées afin de limiter la collecte et le rapport d'activité.
Un compte administrateur nommé AdminEntreprise a été créé et configuré pour garantir un accès sécurisé au système.

2 - Paramètres système et réseau

Le pare-feu Windows a été activé afin de renforcer la sécurité du poste. Les mises à jour automatiques ont été configurées pour passer par le serveur WSUS de l'entreprise.
Le serveur DNS a été paramétré avec l'adresse interne du serveur WSUS afin de permettre le téléchargement des mises à jour.

3 - Logiciels installés

Les navigateurs Mozilla Firefox et Microsoft Edge ont été installés avec des paramètres prédéfinis.
Les logiciels VLC et VNC ont également été installés afin de répondre aux besoins courants des utilisateurs.

TESTS ET VALIDATION

1 - Déploiement de test :

Déployer l'image sur une VM de test pour vérifier le bon fonctionnement des configurations et des logiciels installés.

2 - Vérifications post-déploiement :

Une vérification a été effectuée afin de s’assurer que l’ensemble des logiciels prévus était bien installé.
Les paramètres de langue, de sécurité et de réseau ont été contrôlés pour confirmer leur bonne application.
Enfin, le compte administrateur AdminEntreprise a été vérifié afin de s’assurer qu’il était bien créé et accessible.

CONCLUSION

Le processus mis en place a permis de créer une image « master » de Windows 10 respectant les exigences de configuration de Clean House Robotics.
Cette image, enregistrée dans le fichier Win10Master.wim est prête à être déployée sur plusieurs postes de travail.
La procédure permet d’assurer une installation rapide et identique sur l’ensemble des nouveaux postes.

Le processus mis en place a permis de créer une image « master » de Windows 10 respectant les exigences de configuration de Clean House Robotics